

Integração

Amanda Moraes Gustavo Mendes Jair Schmitt Junior

UDESC – Engenharia de Petróleo

10 de julho de 2026

- 1 Introdução
- 2 Exercício 1: Integração Numérica
- 3 Exercício 2 - Integração da velocidade

Introdução

- A integração numérica permite aproximar integrais definidas quando a solução analítica é inexistente ou de difícil obtenção.
- Esses métodos são amplamente utilizados em problemas de engenharia envolvendo cálculo de áreas, volumes, trabalho, vazão e transferência de calor.
- Neste trabalho foram implementadas as regras do Trapézio, Simpson 1/3, Simpson 3/8 e a Quadratura de Gauss, comparando a precisão e o erro relativo percentual dos métodos.
- Todos os algoritmos foram desenvolvidos em Python e avaliados por meio da comparação com a solução analítica.

- **Regras de Newton-Cotes**

- Trapézio simples;
- Trapézio múltiplo;
- Simpson 1/3;
- Simpson 1/3 múltiplo;
- Simpson 3/8.

- **Quadratura de Gauss**

- Quadratura com 2 pontos;
- Quadratura com 3 pontos.

- Comparação entre os métodos por meio do erro relativo percentual e da convergência para a solução analítica.

Exercício 1 – Problema Proposto

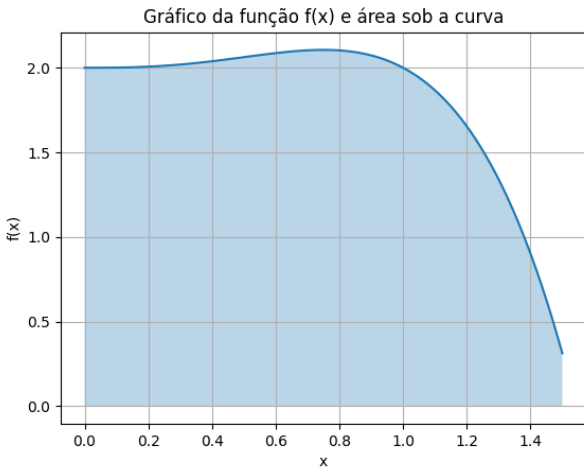
O primeiro exercício consiste em calcular numericamente a integral definida do Grupo A.

$$I = \int_0^{3/2} (2 + x^3 - x^4) dx$$

Objetivos

- Determinar a solução analítica da integral;
- Aplicar diferentes métodos de integração numérica;
- Comparar os resultados por meio do erro relativo percentual.

Função Integranda



$$f(x) = 2 + x^3 - x^4, \quad 0 \leq x \leq \frac{3}{2}$$

Solução Analítica

A integral foi resolvida analiticamente para servir de referência aos métodos numéricos.

$$I = \int_0^{3/2} (2 + x^3 - x^4) dx$$

Primitiva:

$$F(x) = 2x + \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5}$$

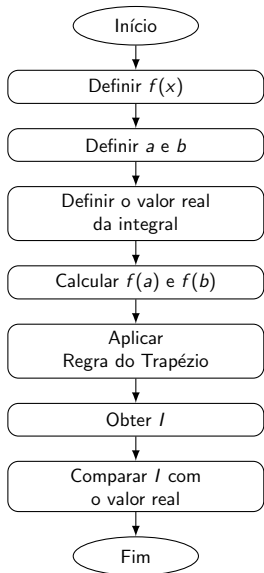
Valor exato:

$$I = \frac{879}{320} = 2,746875$$

Regra do Trapézio

A Regra do Trapézio aproxima a integral substituindo a função por uma aproximação linear no intervalo de integração.

$$I \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$



Resultados

- Integral aproximada: **1,734375**
- Erro de truncamento estimado: **0,6328125**
- Erro relativo percentual: **36,8601%**

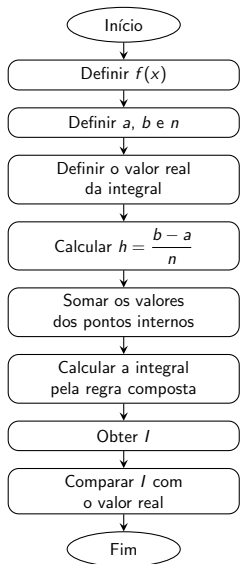
Conclusão

A Regra do Trapézio apresentou erro elevado, refletindo a limitação da aproximação linear utilizada no intervalo de integração.

Regra do Trapézio Múltipla

A Regra do Trapézio Múltipla aproxima a integral dividindo o intervalo em vários subintervalos e aplicando a Regra do Trapézio em cada um deles.

$$I \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$



Regra do Trapézio Múltipla

Resultados

n	Integral	Et	Erro (%)
2	2,446289	0,316406	10,9428
4	2,668762	0,079102	2,8437

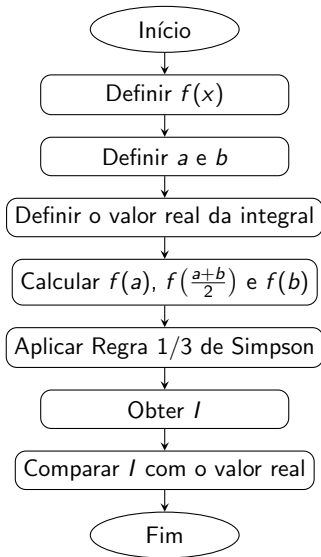
Observação

O aumento do número de subdivisões reduz o erro da aproximação, evidenciando a convergência da regra composta para a solução analítica.

Regra 1/3 de Simpson

A Regra 1/3 de Simpson aproxima a integral por uma parábola que interpola os valores da função no intervalo de integração.

$$I \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$



Regra 1/3 de Simpson

Resultados

- Valor da integral: **2,683594**
- Erro de truncamento estimado: **0,063281**
- Erro relativo percentual: **2,3038%**

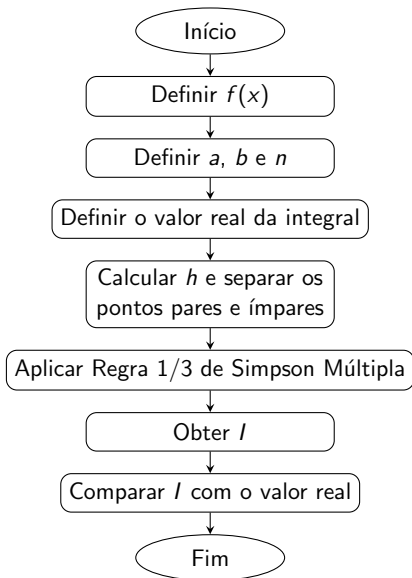
Observação

A Regra 1/3 de Simpson utiliza uma aproximação parabólica da função, proporcionando maior precisão que a Regra do Trapézio para funções suaves.

Regra 1/3 de Simpson Múltipla

A Regra 1/3 de Simpson Múltipla divide o intervalo em um número par de subintervalos e aplica a regra em cada par de segmentos.

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ ímpar}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ par}}^{n-2} f(x_i) + f(x_n) \right]$$



Regra 1/3 de Simpson Múltipla

Resultados

n	Integral	Et	Erro (%)
2	2,683594	0,063281	2,3038
4	2,742920	0,003955	0,1440

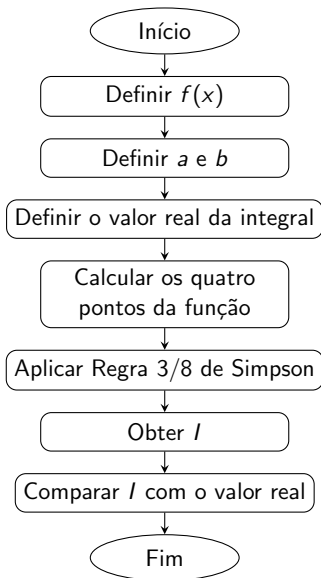
Observação

O refinamento da discretização reduz significativamente o erro, tornando a Regra 1/3 de Simpson Múltipla uma das técnicas mais precisas entre os métodos de Newton-Cotes.

Regra 3/8 de Simpson

A Regra 3/8 de Simpson aproxima a integral utilizando um polinômio cúbico definido por quatro pontos igualmente espaçados.

$$I \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$



Regra 3/8 de Simpson

Resultados

- Valor da integral: **2,718750**
- Erro de truncamento estimado: **0,028125**
- Erro relativo percentual: **1,0239%**

Observação

Apresenta elevada precisão para funções suaves.

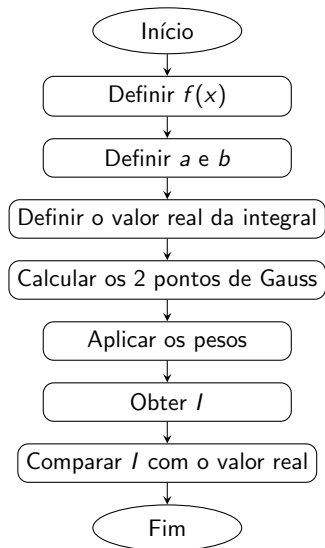
Quadratura de Gauss

A Quadratura de Gauss aproxima a integral utilizando pontos de integração e pesos previamente definidos, proporcionando elevada precisão com poucas avaliações da função.

$$I \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

O método foi aplicado utilizando **2 pontos** e **3 pontos**

Quadratura de Gauss — 2 Pontos



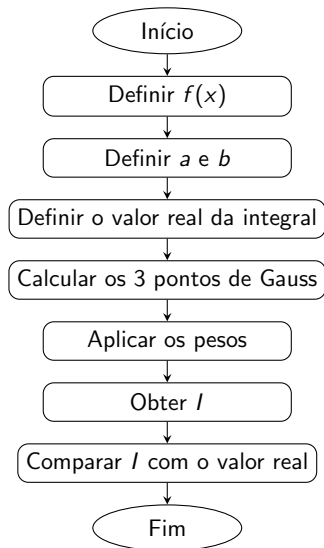
Resultados

- Integral aproximada:
2,7890625
- Erro relativo percentual:
1,5358%

Conclusão

A Quadratura de Gauss com dois pontos apresentou boa precisão para a integral avaliada.

Quadratura de Gauss — 3 Pontos



Resultados

- Integral aproximada: **2,746875**
- Erro relativo percentual: $\approx 0\%$

Conclusão

A Quadratura de Gauss com três pontos reproduziu, na prática, o valor da solução analítica.

Comparação dos Métodos – Exercício 1

Método	Integral	Erro (%)
Solução Analítica	2,746875	0
Trapézio	1,734375	36,8601
Trapézio Múltiplo ($n = 4$)	2,668762	2,8437
Simpson 1/3	2,683594	2,3038
Simpson 3/8	2,718750	1,0239
Simpson 1/3 Múltiplo ($n = 4$)	2,742920	0,1440
Gauss – 2 Pontos	2,789063	1,5358
Gauss – 3 Pontos	2,746875	≈ 0

Principais conclusões

- O refinamento da discretização reduziu significativamente o erro das regras compostas.
- Os métodos de Simpson apresentaram menor erro que a Regra do Trapézio para a integral avaliada.
- A Quadratura de Gauss com três pontos reproduziu, na prática, o valor da solução analítica.

Exercício 2 – Problema Proposto

Considere um objeto em queda livre sujeito à resistência do ar, cuja velocidade é dada por

$$v(t) = \sqrt{\frac{gm}{c_d}} \tanh \left(\sqrt{\frac{gc_d}{m}} t \right)$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2, \quad m = 68,1 \text{ kg}, \quad c_d = 0,25 \text{ kg/m}.$$

O objetivo é determinar a distância percorrida no intervalo

$$0 \leq t \leq 10 \text{ s}$$

Para resolver o problema foram realizadas as seguintes etapas:

- Determinação da solução analítica da integral;
- Aplicação da Regra do Trapézio Múltipla;
- Aplicação da Regra 1/3 de Simpson Múltipla;
- Determinação do número mínimo de subdivisões para atingir seis algarismos significativos.

Solução Analítica

A distância percorrida foi obtida pela integração da função velocidade no intervalo de 0 a 10 s.

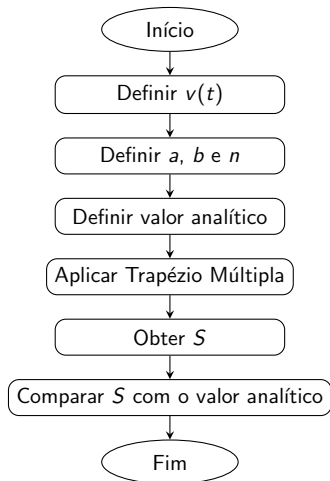
$$S = \int_0^{10} \sqrt{\frac{gm}{c_d}} \tanh\left(\sqrt{\frac{gc_d}{m}} t\right) dt$$

Substituindo os dados do problema:

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2, \quad m = 68,1 \text{ kg}, \quad c_d = 0,25 \text{ kg/m}$$

$$S = 333,926221 \text{ m}$$

Regra do Trapézio Múltipla



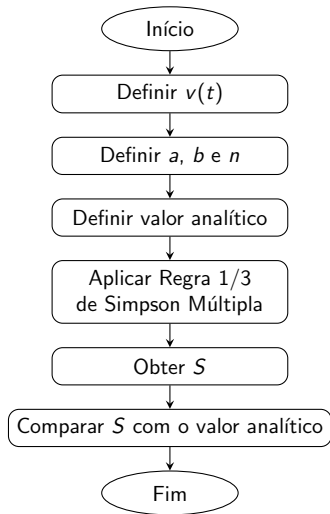
Resultados

n	Distância (m)	Erro Relativo
669	333,926054	$4,99 \times 10^{-7}$

Conclusão

Foram necessárias 669 subdivisões para que o erro relativo fosse inferior ao limite correspondente a seis algarismos significativos.

Regra 1/3 de Simpson Múltipla



Resultados

n	Distância (m)	Erro Relativo
24	333,926358	$4,09 \times 10^{-7}$

Conclusão

A Regra 1/3 de Simpson atingiu a mesma precisão utilizando um número significativamente menor de subdivisões.

Comparação dos Métodos – Exercício 2

Método	n	Distância (m)	Erro Relativo
Trapézio Múltipla	669	333,926054	$4,99 \times 10^{-7}$
Simpson 1/3 Múltipla	24	333,926358	$4,09 \times 10^{-7}$

Principais conclusões

- Ambos os métodos atingiram a precisão exigida de seis algarismos significativos.
- A Regra 1/3 de Simpson necessitou de aproximadamente 28 vezes menos subdivisões que a Regra do Trapézio.
- A maior ordem de precisão da Regra de Simpson proporcionou uma convergência mais rápida.

Os resultados obtidos permitiram comparar o desempenho dos principais métodos de integração numérica estudados na disciplina.

- As regras compostas apresentaram menor erro que as regras simples.
- A Quadratura de Gauss com três pontos reproduziu praticamente a solução analítica do Exercício 1.
- No Exercício 2, a Regra 1/3 de Simpson atingiu a precisão exigida utilizando aproximadamente 28 vezes menos subdivisões que a Regra do Trapézio.
- Os resultados evidenciam a importância da escolha do método numérico de acordo com a precisão desejada.

Obrigado pela atenção